

TRABALHO PRÁTICO – FESTIVAL DE MÚSICA

Objetivos:

- Elaborar um programa que cumpra os pré-requisitos enumerados no enunciado.
- Comentários no código-fonte são encorajados e alvo de avaliação.
- Otimização é alvo de avaliação.
- **É obrigatório o programa executar** (sem erros de compilação).
- Deve ser usada linguagem Java para a resolução do presente projeto prático.
- Devem ser utilizadas as **funcionalidades apresentadas ao longo das aulas**.
- Programa deve ter em conta que, nem sempre o utilizador colocará inputs do tipo corretos.
- O programa deve recorrer à leitura de ficheiros .csv e .txt disponibilizados juntamente com o enunciado.
- Os menus devem repetir até que o utilizador escolha a opção de saída.
- Deve ser entregue na tarefa do Microsoft Teams, numa pasta zipada com o nome: PE_nomeAluno

EXERCÍCIOS

Após terminar o curso de **Software Developer**, foi contactado pelo reconhecido festival **CodeFest ©**, a organização decidiu modernizar a forma como consulta e analisa a informação relacionada com os seus bilhetes, festivaleiros e programação musical.

Para isso, deve desenvolver uma aplicação em Java que permita consultar ficheiros, apresentar relatórios, pesquisar festivaleiros, analisar receitas e disponibilizar informações úteis sobre o cartaz do festival.

O festival funciona por bilhetes diários. Isto significa que um festivaleiro compra um bilhete para um determinado dia do festival e, com esse bilhete, pode assistir livremente a qualquer concerto, em qualquer palco, dentro desse dia.

Por esse motivo, o ficheiro de bilhetes não contém informação sobre palcos, artistas ou géneros musicais. Esses dados pertencem exclusivamente ao ficheiro do cartaz.

O projeto será acompanhado pelos seguintes ficheiros:

Festival_Bilhetes.csv	Festival_Copyright.txt
Festival_AdminLogin.csv	Palco_Main.txt
Festival_Cartaz.csv	Palco_Java.txt
Festival_Quiz.csv	Palco_Commit.txt

Ficheiro Festival_Bilhetes.csv

Este ficheiro contém a informação relativa aos bilhetes vendidos para o festival.

Estrutura do ficheiro

idBilhete;idCliente;nomeCliente;contacto;email;dia;tipoBilhete;valor

Descrição dos campos

- idBilhete: identificador único do bilhete vendido.
- idCliente: identificador único do festivaleiro.
- nomeCliente: nome do festivaleiro.
- contacto: contacto telefónico do festivaleiro.
- email: email do festivaleiro.
- dia: dia para o qual o bilhete é válido.
- tipoBilhete: tipo de bilhete adquirido.
- valor: preço pago pelo bilhete.

Exemplo

idBilhete;idCliente;nomeCliente;contacto;email;dia;tipoBilhete;valor

B00-001;1;Vitor Santos;910000001;vitor.santos@gmail.com;Sexta;Diário;39.99

B00-002;2;Ivone Costa;910000002;ivone.costa@gmail.com;Sábado;VIP;79.99

B00-003;1;Vitor Santos;910000001;vitor.santos@gmail.com;Domingo;Diário;44.99

Ficheiro Festival_AdminLogin.csv

Este ficheiro contém os dados de acesso à área administrativa do programa.

Estrutura do ficheiro (note que este ficheiro não tem cabeçalho)

username;password

Exemplo

admin;festival2026

diretor;palco123

Ficheiro Festival_Cartaz.csv

Este ficheiro contém a programação musical do festival.

Estrutura do ficheiro

idConcerto;dia;hora;palco;artista;genero;duração

Descrição dos campos

- idConcerto: identificador único do concerto.
- dia: dia em que o concerto se realiza.
- hora: hora de início do concerto.
- palco: palco onde o concerto se realiza.
- artista: nome do artista ou banda.
- genero: género musical do concerto.
- duracao: duração do concerto, em minutos.

Exemplo

idConcerto;dia;hora;palco;artista;genero;duracao

C001;Sexta;18:00;Palco Main;Quim Barreiros;Popular;60

C002;Sexta;20:00;Palco Java;D.A.M.A;Pop;75

C003;Sábado;21:30;Palco Commit;Xutos & Pontapés;Rock;90

Ficheiro Festival_Quiz.csv

Este ficheiro contém perguntas para um pequeno quiz musical apresentado ao festivaleiro.

Estrutura do ficheiro

pergunta;opcao1;opcao2;opcao3;opcao4;resposta

Exemplo

pergunta;opcao1;opcao2;opcao3;opcao4;resposta

Qual destes instrumentos pertence à família das cordas?;Bateria;Guitarra;Trompete;Flauta;2

FUNCIONAMENTO INICIAL DO PROGRAMA

No início da execução, o programa deve perguntar ao utilizador qual o tipo de acesso pretendido:

> Tipo de Utilizador - 1. ADMIN | 2. FESTIVALEIRO :

Caso o utilizador escolha **ADMIN**, deve ser solicitado o username e a password. Estes dados devem ser validados através do ficheiro Festival_AdminLogin.csv.

Caso o utilizador escolha **FESTIVALEIRO**, deve ser apresentado diretamente o menu correspondente.

Se o tipo de utilizador introduzido não for válido, o programa deve apresentar uma mensagem de erro e pedir novamente a informação.

MENU ADMIN

O menu ADMIN deve permitir consultar informação administrativa sobre bilhetes, festivaleiros e receitas do festival.

1. **Consulta de Ficheiros:** Permita ao utilizador escolher um dos ficheiros disponíveis e imprima o seu conteúdo na consola. O programa deve permitir consultar:
 - Festival_Bilhetes.csv
 - Festival_Cartaz.csv
 - Festival_AdminLogin.csv
 - Festival_Quiz.csv
2. **Total de Bilhetes Vendidos:** Deve imprimir o número total de bilhetes vendidos e o valor total faturado pelo festival.
3. **Pesquisa de Festivaleiro:** Dado um idCliente, imprima todas as informações associadas a esse festivaleiro, de forma organizada. Deve apresentar:
 - nome
 - contacto
 - email
 - bilhetes comprados
 - valor total gasto.

Exemplo:

> Insira o ID do festivaleiro: 1

***** FESTIVALEIRO ENCONTRADO *****

Nome: Vitor Santos

Contacto: 910000001

Email: vitor.santos@gmail.com

Bilhetes:

- B00-001 | Sexta | Diário | 39.99 €

- B00-003 | Domingo | Diário | 44.99 €

Total gasto: 84.98 €

4. **Bilhete Mais Caro:** Imprima o bilhete ou bilhetes com maior valor registado no ficheiro.

Deve apresentar:

- dia
- tipo de bilhete
- valor

5. **Melhores Festivaleiros:** Imprima o festivaleiro ou festivaleiros que mais dinheiro gastaram no festival.

Deve apresentar:

- nome
- contacto
- email
- valor total gasto
- lista de bilhetes comprados

6. **Pesquisa de Bilhetes por Dia:** Dado um dia do festival, imprima todos os bilhetes vendidos para esse dia.

Deve apresentar:

- id do bilhete
- nome do festivaleiro
- contacto
- email
- tipo de bilhete
- valor

Exemplo:

> Dia a pesquisar: Sexta

***** BILHETES PARA SEXTA *****

B00-001 | Vitor Santos | 910000001 | Diário | 39.99 €

B00-010 | Joaquim Alberto | 910000010 | VIP | 79.99 €

7. **Receita por Tipo de Bilhete:** Dado um tipo de bilhete, calcule e imprima: quantidade de bilhetes vendidos desse tipo e o valor total faturado com esse tipo de bilhete.

8. **Receita por Dia do Festival:** Imprima a receita total obtida em cada dia do festival.

Deve apresentar, pelo menos:

- dia
- quantidade de bilhetes vendidos
- receita total desse dia

Exemplo:

***** RECEITA POR DIA *****

Sexta | 45 bilhetes | 1799.55 €

Sábado | 52 bilhetes | 2439.48 €

Domingo | 28 bilhetes | 1299.72 €

MENU CLIENTE

1. **Novo Registo:** Simule o registo de um novo festivaleiro. O programa deve pedir ao utilizador:

- nome
- contacto
- email

No final, deve apresentar a mensagem Festivaleiro Inserido com Sucesso, seguida das informações introduzidas.

Exemplo:

***** Registrar Festivaleiro *****

> Insira Nome: Cristiano Ronaldo

> Insira Contacto: 910 000 111

> Insira Email: cr7@gmail.com

Festivaleiro Inserido com Sucesso: Cristiano Ronaldo | 910 000 111 | cr7@gmail.com

2. **Procurar Lugar de Campismo:** O festival disponibiliza lugares de campismo numerados de 1 a 300. Considere que os lugares disponíveis são todos os números triangulares múltiplos de 5 dentro desse limite. O programa deve imprimir todos os lugares disponíveis.

Nota: Um número triangular é um número obtido pela soma dos números naturais consecutivos a partir de 1.

Exemplo:

1, 3, 6, 10, 15, 21, ...

Apenas devem ser apresentados os que forem múltiplos de 5 e não ultrapassem o limite definido.

3. **Imprimir Cartaz:** Imprima todos os artistas presentes no cartaz do festival, sem duplicados.
4. **Imprimir Palcos Gráficos:** Apresente ao utilizador uma lista de palcos disponíveis e permita escolher um deles. Após a escolha, o programa deve imprimir na consola o conteúdo do ficheiro .txt correspondente.

Exemplo de ficheiros possíveis:

- Palco_Main.txt
- Palco_Java.txt
- Palco_Commit.txt

5. Imprimir Concerto Mais Longo: Imprima o concerto ou concertos com maior duração.

Deve apresentar:

- artista
- dia
- hora
- palco
- género
- duração

Caso exista mais do que um concerto com a mesma duração máxima, todos devem ser apresentados.

6. Imprimir Cartaz por Dia

Dado um dia do festival, imprima todos os concertos desse dia.

Deve apresentar:

- hora
- palco
- artista
- género
- duração

Exemplo:

> Dia a pesquisar: Sexta

***** CARTAZ DE SEXTA *****

18:00 | Palco Principal | Quim Barreiros | Popular | 60 min

20:00 | Palco Sunset | D.A.M.A | Pop | 75 min

7. Imprimir Cartaz por Género Musical: Dado um género musical, imprima todos os concertos associados a esse género.

Deve apresentar:

- artista
- dia
- hora
- palco
- duração

Exemplo:

> Género a pesquisar: Rock

***** CONCERTOS DE ROCK *****

Xutos & Pontapés | Sábado | 21:30 | Palco Principal | 90 min

8. **Quiz Musical:** Implemente um quiz musical com base no ficheiro Festival_Quiz.csv.

Para cada pergunta, o programa deve apresentar:

- pergunta
- quatro opções de resposta
- pedido de resposta ao utilizador
- No final, deve apresentar a pontuação obtida

Exemplo:

***** QUIZ MUSICAL *****

Pergunta 1:

Qual destes instrumentos pertence à família das cordas?

1. Bateria
2. Guitarra
3. Trompete
4. Flauta

> Resposta: 2

Resposta correta!

...

Quiz Terminado

Respostas Corretas: 3/5

SAÍDA DO PROGRAMA

Assim que o utilizador (ADMIN ou FESTIVALEIRO) encerre o programa, deve imprimir na consola o ficheiro de Copyright. Altere o ficheiro para ficar com os créditos atribuídos a si. Pode e deve escolher outra moldura.
(Exemplo Site Molduras ASCII: <https://www.asciart.eu/art-and-design/borders>)

Bom trabalho! 😊